



兰州工业学院

实 验 报 告

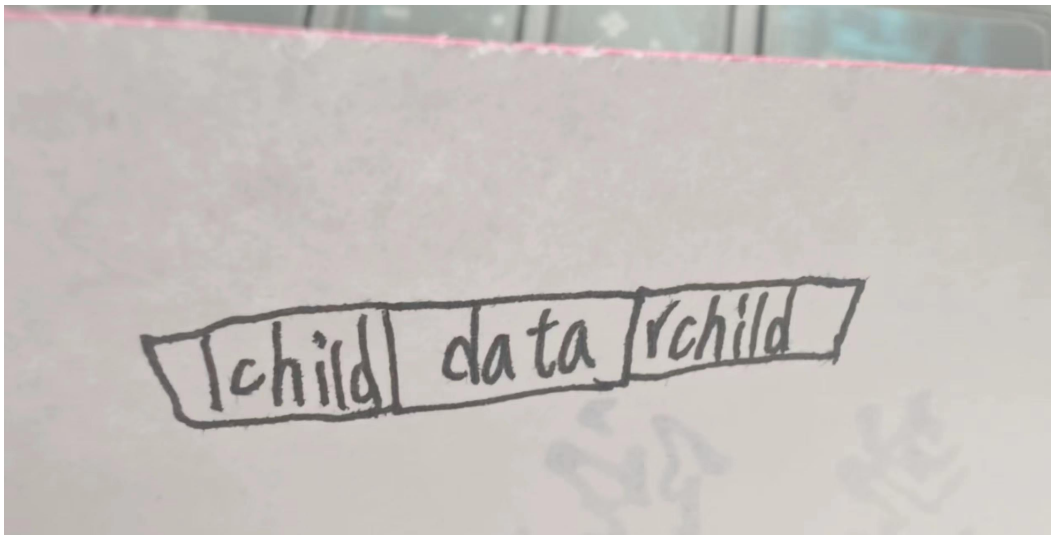
(2023 —2024 学年第 2 学期)

课程名称 软件技术基础

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验二 树		
实验时间	2024 年 4 月 16 日	实验地点	信息与通信工程专业实验室 (DSP)
一、实验目的 1. 理解二叉树的特点，掌握二叉树的链式存储结构； 2. 掌握二叉树的先序、中序、后序遍历方式； 3. 理解使用二叉链表建立二叉树。 二、实验环境 硬件：计算机一台； 软件：VC++ 6.0 或 Code::Blocks。 三、实验内容 1. 二叉树采用二叉链表的存储结构，画出结点示意图，并定义其结点结构。  图 1 节点示意图 <pre>typedef struct node { char data;// 节点存储的数据 struct node *lchild,*rchild;// 左右子节点指针 } Bnode;</pre> 2. 定义一个 Initiate() 函数，建立二叉树的头结点。 <pre>Bnode *head;// 定义二叉树的头节点 // 初始化二叉树</pre>			

```

void Initiate()
{
    head=(Bnode *)malloc(sizeof(Bnode));// 为头节点分配内存空间
    head->lchild=NULL;// 初始化左子节点为空
    head->rchild=NULL;//初始化右子节点为空
}

```

3. 画出结点加入二叉链表的左子树示意图；定义一个函数 Bnode *InsertLnode(Bnode *curr,DataType x)，将数据域为 x 的结点插入至当前结点 curr 的左子树。

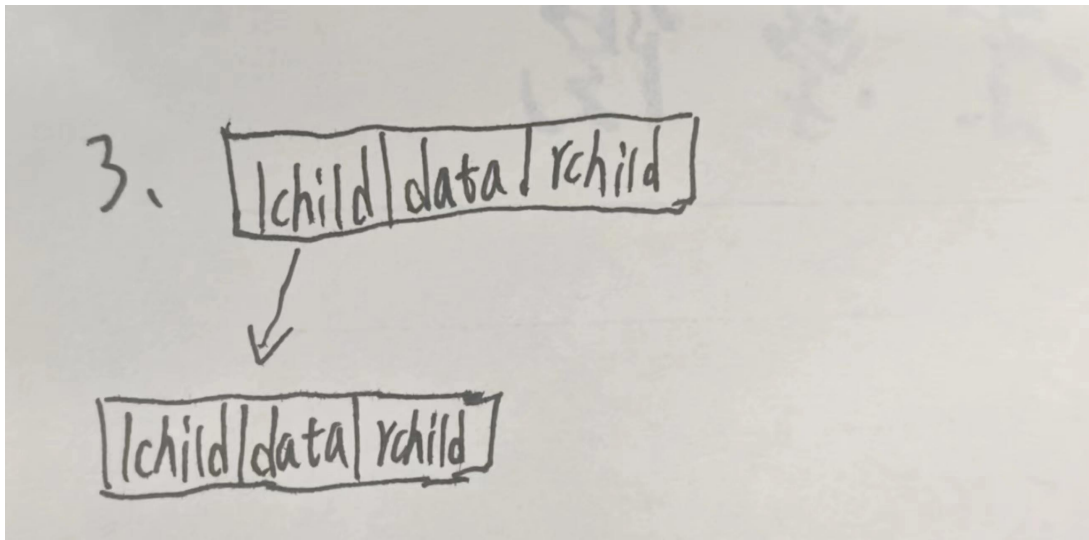


图 2 在当前节点插入左子树

// 在当前节点的左子树插入新节点

```

Bnode *InsertLnode(Bnode *curr,DataType x)
{
    Bnode *s=(Bnode *)malloc(sizeof(Bnode));// 为新节点分配内存空间
    s->data=x;// 设置新节点的数据
    s->lchild=NULL;// 初始化新节点的左子节点为空
    s->rchild=NULL;
    curr->lchild=s;// 将新节点设置为当前节点的左子节点
    return s;// 返回新节点的指针，返回类型是 Bnode
}

```

4. 定义一个函数 `Bnode *InsertRnode(Bnode *curr, DataType x)`，将数据域为 `x` 的结点插入至当前结点 `curr` 的右子树。

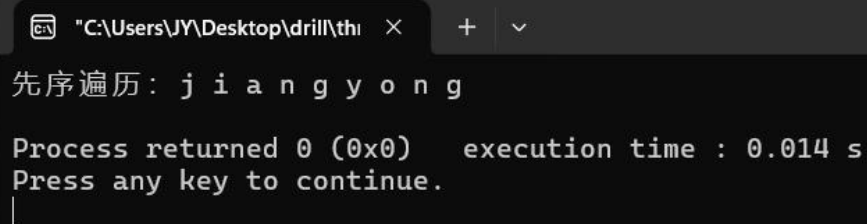
// 在当前节点的右子树插入新节点

```
Bnode *InsertRnode(Bnode *curr, DataType x)
{
    Bnode *s=(Bnode *)malloc(sizeof(Bnode)); // 为新节点分配内存空间
    s->data=x;
    s->lchild=NULL;
    s->rchild=NULL;
    curr->rchild=s; // 将新节点设置为当前节点的右子节点
    return s; // 返回新节点的指针
}
```

5. 定义一个函数 `fstorder(Bnode *p)`，按照先序遍历的方法访问二叉树。

// 先序遍历二叉树

```
fstorder(Bnode *p)
{
    if(p!=NULL)
    {
        printf("%c ", p->data);
        fstorder(p->lchild); // 递归遍历左子树
        fstorder(p->rchild);
    }
}
```



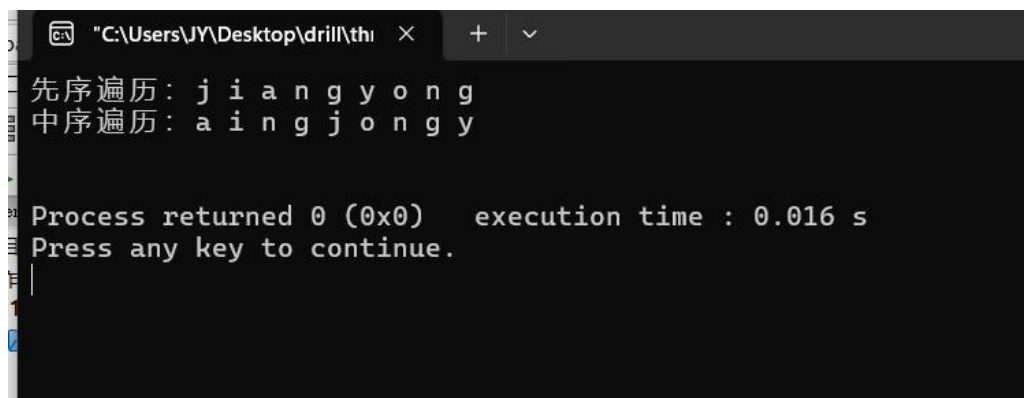
```
"C:\Users\JY\Desktop\drill\thi"
先序遍历: j i a n g y o n g
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.014 s
Press any key to continue.
|
```

图 3 先序遍历的结果

6. 定义一个函数 midorder(Bnode *p)，按照中序遍历的方法访问二叉树。

// 中序遍历二叉树

```
midorder(Bnode *p)
{
    if(p!=NULL)
    {
        midorder(p->lchild);
        printf("%c ",p->data);
        midorder(p->rchild);
    }
}
```



```
"C:\Users\JY\Desktop\drill\thi" × + v
先序遍历: j i a n g y o n g
中序遍历: a i n g j o n g y

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s
Press any key to continue.
|
```

图 4 中序遍历的结果

7. 定义一个函数 lastorder(Bnode *p)，按照后序遍历的方法访问二叉树。

// 后序遍历二叉树

```
lastorder(Bnode *p)
{
    if(p!=NULL)
    {
        lastorder(p->lchild);
        lastorder(p->rchild);
```

```

printf("%c ", p->data);

}

}

```

```

"C:\Users\JY\Desktop\drill\thi  X + v
先序遍历: j i a n g y o n g
中序遍历: a i n g j o n g y
后序遍历: a g n i g n o y j

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.026 s
Press any key to continue.

```

图 5 后序遍历的结果

8. 请你将自己姓名中每个字的拼音分解，将每个拼音字母视为树的一个节点，然后为每个字的拼音构建一棵形态不同的树。画出由这些树构成的“名字森林”，同时将“名字森林”转换为对应的二叉树。

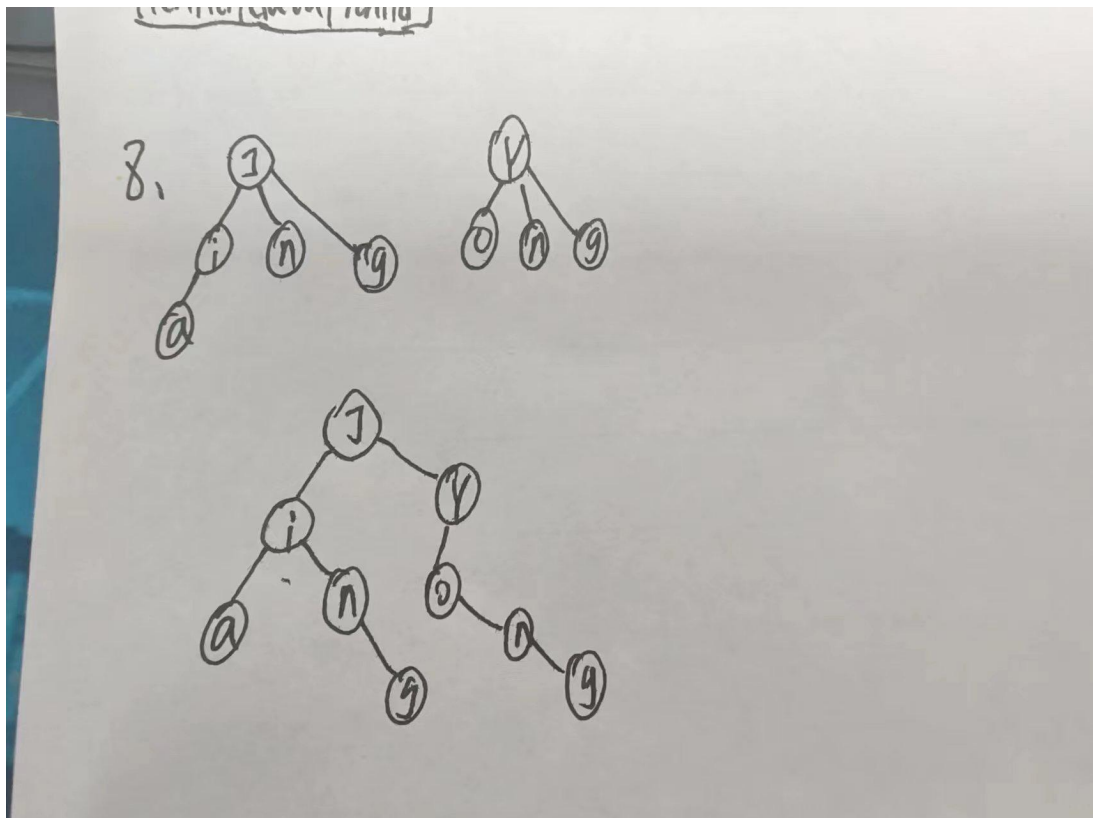


图 6 名字森林和二叉树

9. 设计 main() 函数，使用上述设计的函数建立问题 8 中描述的二叉树，要求使用带头

结点的二叉链存储结构，并分别按照前序遍历、中序遍历和后序遍历方法访问二叉树，并输出二叉树中各结点的信息。

```
int main()
{
    Bnode *p;
    Initiate(); // 初始化二叉树
    p=InsertLnode(head, 'j'); // 在头节点的左子树插入节点'j'
    Bnode *j = p;           // 保存节点'j'的指针
    p=InsertLnode(p, 'i');   // 在节点'j'的左子树插入节点'i'
    InsertLnode(p, 'a');     // 在节点'i'的左子树插入节点'a'
    p = InsertRnode(p, 'n'); // 在节点'i'的右子树插入节点'n'
    p=InsertRnode(p, 'g');   // 在节点'n'的右子树插入节点'g'

    p = InsertRnode(j, 'y'); // 在节点'j'的右子树插入节点'y'
    p = InsertLnode(p, 'o'); // 在节点'y'的左子树插入节点'o'
    p = InsertRnode(p, 'n'); // 在节点'y'的右子树插入节点'n'
    InsertRnode(p, 'g');     // 在节点'n'的右子树插入节点'g'

    printf("先序遍历: ");
    fstorder(head->lchild);
    printf("\n");
    printf("中序遍历: ");
    midorder(head->lchild);
    printf("\n");
    printf("后序遍历: ");
    lastorder(head->lchild);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

四、实验总结

通过实验，我更深入地理解了森林、树和二叉树这些常见的数据结构。我学会了如何用C语言来表示和操作它们，加深了对它们内部运作原理的理解。我频繁地使用指针和结构体来表示节点之间的连接关系。通过这些实践，我对指针和结构体的使用更加熟练，能够更灵活地处理复杂的数据结构。实验要求我实现各种树结构的操作，如插入、删除、遍历等。这些要求提升了我的编程能力，锻炼了我解决问题的能力 and 逻辑思维能力。

在实验中，我意识到了内存管理和错误处理的重要性。动态内存分配和释放要谨慎，以避免内存泄漏或越界访问。同时，要对可能出现的错误情况进行充分考虑，并添加相应的错误处理机制。

总的来说，通过这些实验，我不仅学到了关于数据结构的知识，也提升了自己的编程能力和团队合作能力，为今后的学习和工作打下了良好的基础。

实验二成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			